

Analisis Kinerja dan *Trade-Off* Protokol MQTT QoS 1 pada Sistem Monitoring IoT Berbasis Parameter Kualitas Layanan

Rafli Hendarsyah^{1,*}, Shafira Febriani²

Program Studi Teknik Informatika, STMIK “AMIKBandung”, Indonesia

¹rafli.hendarsyah22@gmail.com; ² shafira@stmik-amikbandung.ac.id.

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima:
Direvisi:
Diterbitkan:

Kata Kunci

Internet of Things (IoT)
MQTT
QoS
Trade-Off

ABSTRAK

Pemilihan protokol komunikasi merupakan aspek krusial dalam arsitektur *Internet of Things* (IoT), di mana protokol MQTT sering menjadi standar. Level MQTT *Quality of Service* 1 (QoS 1) banyak diadopsi karena menawarkan jaminan pengiriman pesan setidaknya satu kali (*at least once*). Namun, implementasi jaminan pengiriman ini memiliki konsekuensi kinerja yang sering diabaikan pada jaringan nirkabel dunia nyata yang tidak stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kuantitatif kinerja dan *trade-off* dari protokol MQTT QoS 1. Sebuah sistem monitoring IoT digunakan sebagai platform pengujian (*testbed*) untuk mengirimkan data telemetri secara periodik. Parameter Kualitas Layanan (QoS)—khususnya Latency, Jitter, dan Packet loss—diukur dan dievaluasi menggunakan kerangka kerja standar TIPHON. Hasil pengujian mengungkap sebuah *trade-off* teknis yang fundamental dan kontradiktif: sistem berhasil mencapai integritas data sempurna dengan 0.00% packet loss, yang diklasifikasikan "Sangat Baik". Akan tetapi, keandalan ini dicapai dengan mengorbankan konsistensi waktu nyata. Hal ini dibuktikan oleh kinerja Jitter yang diklasifikasikan "Buruk", dengan nilai rata-rata 1737.90 ms dan adanya lonjakan penundaan ekstrem yang mencapai 9,7 detik. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme retransmisi pada QoS 1, yang sukses mencegah kehilangan data, secara bersamaan menjadi penyebab utama ketidak konsistenan pengiriman data. Hal ini mengimplikasikan bahwa arsitek sistem harus secara sadar memilih antara jaminan integritas data atau performa *real-time*, bergantung pada prioritas aplikasi yang dibangun.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat *Internet of Things* (IoT) telah mengubah pandangan teknologi dengan memperluas konektivitas internet ke perangkat fisik sehari-hari, memungkinkan pengumpulan data secara *real-time* dan kemampuan kendali jarak jauh. Konsep IoT bertujuan mengintegrasikan perangkat fisik dengan internet sehingga mampu mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi manusia ke manusia atau manusia ke peralatan elektronik [1]. Dalam arsitektur ini, keberhasilan sistem IoT sangat bergantung pada protokol komunikasi yang efisien dan andal untuk menjembatani perangkat di lapangan dengan server pusat[2].

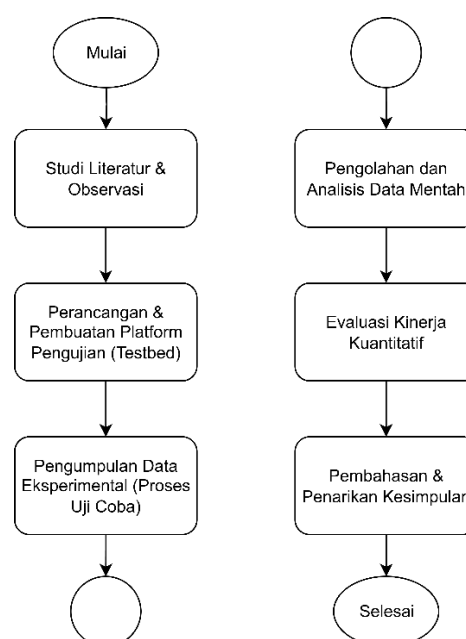
Di antara berbagai protokol yang tersedia, MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) telah menjadi standar industri *de-facto* untuk aplikasi IoT. Hal ini karena MQTT secara spesifik dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas yang beroperasi di lingkungan dengan *bandwidth* rendah dan jaringan yang tidak dapat diandalkan [3]. MQTT menggunakan pola pertukaran pesan berbasis *publish/subscribe*, yang memungkinkan

pemisahan (*decoupling*) antara pengirim informasi (*publisher*) dan penerima (*subscriber*) melalui sebuah Broker terpusat [4]. Untuk mengatasi tantangan keandalan jaringan, protokol MQTT menyediakan tiga tingkatan *Quality of Service* (QoS): QoS 0 (*at most once*), QoS 1 (*at least once*), dan QoS 2 (*exactly once*). Level QoS 1, yang menjamin bahwa pesan dipastikan sampai minimal satu kali ke tujuan, sering dipilih sebagai kompromi ideal antara kecepatan dan jaminan pengiriman data [5].

Banyak penelitian sebelumnya telah memvalidasi keunggulan kinerja MQTT. Studi perbandingan sering berfokus pada keunggulan MQTT dibandingkan protokol *web* tradisional seperti HTTP, terutama dalam hal menekan latensi pengiriman data. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa MQTT memiliki latensi yang jauh lebih rendah dibandingkan HTTP karena ukuran paket datanya yang kecil [6] [7]. Namun, sebagian besar analisis cenderung berfokus pada perbandingan antar protokol (MQTT vs HTTP) dan kurang mendalami implikasi kinerja antar level QoS di dalam MQTT itu sendiri, khususnya pada kondisi jaringan dunia nyata. Mekanisme jaminan pengiriman pada QoS 1—yang mengandalkan proses konfirmasi (PUBACK) dan logika pengiriman ulang (*retransmit*)—memiliki "biaya" tersembunyi. Masih terdapat kekurangan analisis kuantitatif mendalam yang secara spesifik menghubungkan mekanisme *retransmit* QoS 1 ini dengan dampaknya terhadap parameter kinerja *real-time* krusial lainnya, yaitu Jitter (variasi penundaan), terutama ketika diimplementasikan pada jaringan nirkabel yang tidak stabil.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini menyajikan analisis kinerja kuantitatif dan mendapatkan nilai trade-off secara fundamental dari penggunaan protokol MQTT QoS 1 dalam aplikasi monitoring sistem IoT. Dengan menggunakan *testbed* sistem monitoring perangkat bergerak, penelitian ini mengukur dan mengevaluasi parameter QoS (Throughput, Latency, Jitter, dan Packet Loss) dan membandingkannya dengan kerangka kerja standar industri TIPHON. Kontribusi utama adalah pembuktian empiris yang menunjukkan bagaimana jaminan integritas data (yang dibuktikan dengan 0% Packet Loss) pada QoS 1, secara inheren dicapai dengan mengorbankan konsistensi waktu nyata (yang dibuktikan dengan kinerja Jitter yang "Buruk" dan lonjakan penundaan ekstrem). Temuan ini menjadi referensi untuk arsitektur sistem IoT dalam memilih strategi QoS yang tepat berdasarkan prioritas aplikasi.

METODE

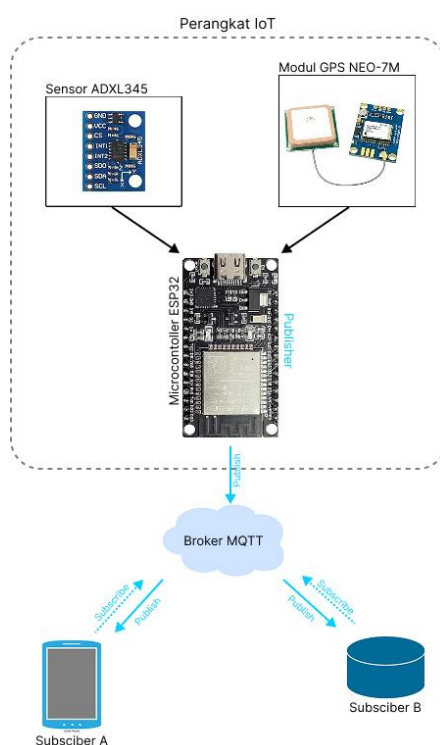


Gambar 1. Metodologi Penelitian

Menentukan masalah kinerja protokol komunikasi pada sistem Internet of Things (IoT), penelitian ini dimulai dengan penelitian literatur dan observasi. Selanjutnya, platform pengujian, atau testbed, dirancang dan dibuat. Pengumpulan data eksperimental melalui berbagai prosedur uji coba adalah tahap utama penelitian. Tahap pengolahan dan analisis data mentah dimulai. Di sinilah parameter kinerja dihitung. Selanjutnya, hasil analisis dievaluasi secara kuantitatif dengan membandingkannya dengan standar industri yang relevan. Langkah terakhir adalah membahas hasil evaluasi secara menyeluruh untuk menemukan temuan penting dan membuat kesimpulan. Proses teknis alur kerja tersebut akan dijelaskan dalam bagian berikutnya dari bab ini.

Arsitektur Protokol MQTT

Penelitian ini mengadopsi arsitektur sistem IoT berbasis protokol MQTT dengan pola *Publish/Subscribe*, seperti yang diilustrasikan secara umum pada Gambar 2.



Gambar 2. Arsitektur Protokol Komunikasi MQTT

Sesuai arsitektur pada Gambar 2, Perangkat IoT (bertindak sebagai *Publisher*) mengirimkan data telemetri ke topik (*topic*) spesifik pada sebuah Broker MQTT terpusat. Broker kemudian bertugas mendistribusikan data tersebut ke semua klien yang berlangganan (*Subscriber*), dalam hal ini adalah aplikasi monitoring dan *database* server untuk pencatatan data. Protokol MQTT menyediakan tiga level *Quality of Service* (QoS) untuk menangani keandalan pengiriman. QoS 0 (*At most once*) mengirimkan pesan tanpa konfirmasi, sehingga rawan kehilangan data. QoS 2 (*Exactly once*) menjamin pengiriman tepat satu kali melalui *handshake* 4-langkah yang kompleks, namun dengan *overhead* kinerja tertinggi.

Penelitian ini secara eksklusif berfokus pada analisis QoS 1 (*at least once*), yang menjamin data terkirim minimal satu kali. Sesuai dengan spesifikasi standar [8], mekanisme teknis untuk jaminan ini dicapai melalui *handshake* konfirmasi 2-langkah:

1. Publisher mengirim pesan
2. Broker wajib membalas dengan paket konfirmasi PUBACK (*Publish Acknowledgment*).

Jika *Publisher* tidak menerima paket PUBACK dalam periode waktu habis (*timeout*)—misalnya karena paket data hilang di jaringan—standar mewajibkan *Publisher* untuk mengirim ulang (Retransmit) pesan yang sama. Mekanisme inilah yang menjadi dasar permasalahan *trade-off* pada penelitian ini.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam menguji mekanisme protokol secara empiris, sebuah platform pengujian (*testbed*) kuantitatif dibangun. Platform ini terdiri dari perangkat IoT yang mencakup Mikrokontroler ESP32 NodeMCU, modul pelacak lokasi GPS NEO-7M, dan sensor akselerometer ADXL345. Perangkat ini diprogram untuk mengirimkan data telemetri lokasi dan status sensor secara periodik ke sebuah Broker MQTT berbasis cloud, dengan semua komunikasi data diatur menggunakan protokol MQTT level *Quality of Service* 1 (QoS 1).

Proses pengumpulan data eksperimental dilakukan secara manual untuk merekam kinerja protokol pada kondisi operasional. Data untuk keempat parameter QoS dikumpulkan melalui 10 sampel uji coba terpisah. Untuk mengobservasi kinerja dalam berbagai durasi sesi, setiap uji coba dilakukan pada interval waktu yang bervariasi, yaitu: 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, dan 150 menit. Data mentah yang terkumpul dari kesepuluh sesi inilah yang kemudian diolah dan dianalisis pada langkah berikutnya.

Parameter Pengukuran dan Standar Evaluasi

Dalam mengolah data mentah yang diperoleh dari prosedur eksperimental mewakili langkah Pengolahan Data pada Gambar 1, kinerja sistem dihitung berdasarkan empat parameter QoS utama yaitu Latency, Jitter, Throughput, Packet Loss

1. Latency(Delay)

Latency adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. *Delay* di dalam jaringan terdiri dari *delay processing*, *delay packetization*, *delay serialization*, *delay jitter buffer* dan *delay network*, berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung Latency [9].

$$Delay = \frac{total\ delay}{jumlah\ paket\ diterima - 1} \quad (1)$$

Kategori indeks Latency pada standarisasi TIPHON dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Standar TIPHON Indeks Latency

Kategori Latency	Latency	Indeks
Sangat Baik	0 < 150 ms	4
Baik	150–300 ms	3
Cukup	300–450 ms	2
Buruk	450 ms	1

2. Jitter

Jitter merupakan variasi-variasi dalam panjang antrean, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan. Jitter merupakan variasi delay paket data dari titik awal ke titik akhir pengiriman paket data dan diukur dengan satuan *milisecond* [10]. berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung Latency.

$$Jitter = \frac{total\ variasi\ delay}{total\ pakey\ diterima - 1} \quad (2)$$

Kategori indeks Jitter pada standarisasi TIPHON dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Standar TIPHON Indeks Jitter

Kategori Jitter	Jitter	Indeks
Sangat Baik	0–75 ms	4
Baik	75–125 ms	3
Cukup	125–225 ms	2
Buruk	>225 ms	1

3. Throughput

Throughput adalah kecepatan (*rate*) transfer data efektif, yang diukur dalam bps (*bit per second*). Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut [11]. berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung Throughput.

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah data yang dikirim}}{\text{Waktu pengiriman data}} \times 8 \quad (3)$$

Kategori indeks Throughput pada standarisasi TIPHON dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Standar TIPHON Indeks Throughput

Kategori Throughput	Throughput	Indeks
Sangat Buruk	0 – 338 (Kbps)	0
Buruk	338 – 700 (Kbps)	1
Cukup	700 – 1200 (Kbps)	2
Baik	1200 (Kbps) – 2100 (Kbps)	3
Sangat Baik	>2100 (Kbps)	4

4. Packet Loss

Packet loss merupakan parameter yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada suatu jaringan [12]. berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung Packet loss.

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket data yang dikirim} - \text{Paket data yang diterima})}{\text{Paket data yang diterima}} \times 100\% \quad (4)$$

Kategori indeks Packet loss pada standarisasi TIPHON dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Standar TIPHON Indeks Packet loss

Kategori Packet loss	Packet loss	Indeks
Sangat Baik	0% - 2%	4
Baik	3% - 14%	3
Cukup	15% - 24%	2
Jelek	25%	1

HASIL DAN PEMBAHASAN

pengujian kuantitatif terhadap kinerja protokol komunikasi MQTT QoS 1 dan analisis mendalam mengenai temuan yang didapat. Pengujian difokuskan pada empat parameter kunci Kualitas Layanan (QoS) berdasarkan standar TIPHON

Hasil Pengujian Kuantitatif Kualitas Layanan (QoS)

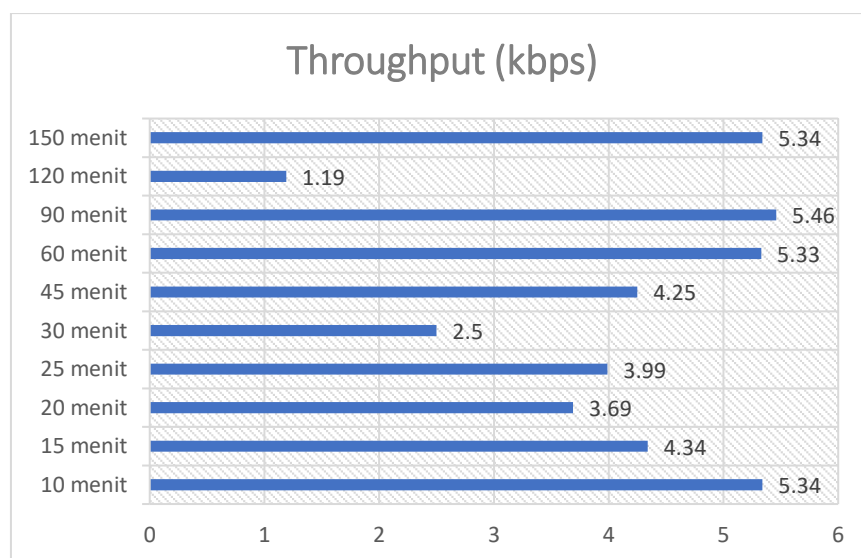
Parameter QoS diukur menggunakan sistem monitoring sepeda listrik sebagai platform pengujian (*testbed*) dalam berbagai interval durasi. Data Throughput, Latency, Jitter, dan

Packet Loss dikumpulkan dan dianalisis untuk memvalidasi performa dan keandalan komunikasi data. Parameter pertama yang diukur adalah Throughput jaringan untuk memahami kapasitas pengiriman data. Hasil pengukuran rinci yang membandingkan interval waktu pengujian dengan nilai throughput yang dicapai terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Throughput

Interval Waktu Percobaan	Throughput (kbps)
10 menit	5.34 kbps
15 menit	4.34 kbps
20 menit	3.69 kbps
25 menit	3.99 kbps
30 menit	2.50 kbps
45 menit	4.25 kbps
60 menit	5.33 kbps
90 menit	5.46 kbps
120 menit	1.19 kbps

Data pada Tabel 5 menunjukkan fluktuasi nilai Throughput, dengan nilai terendah tercatat pada 1.19 kbps dan tertinggi pada 5.46 kbps. Untuk mempermudah identifikasi pola dan melihat fluktuasi data tersebut secara visual, data yang sama ditampilkan kembali dalam bentuk grafik batang pada Gambar 1.



Gambar 3. Grafik Kinerja Throughput

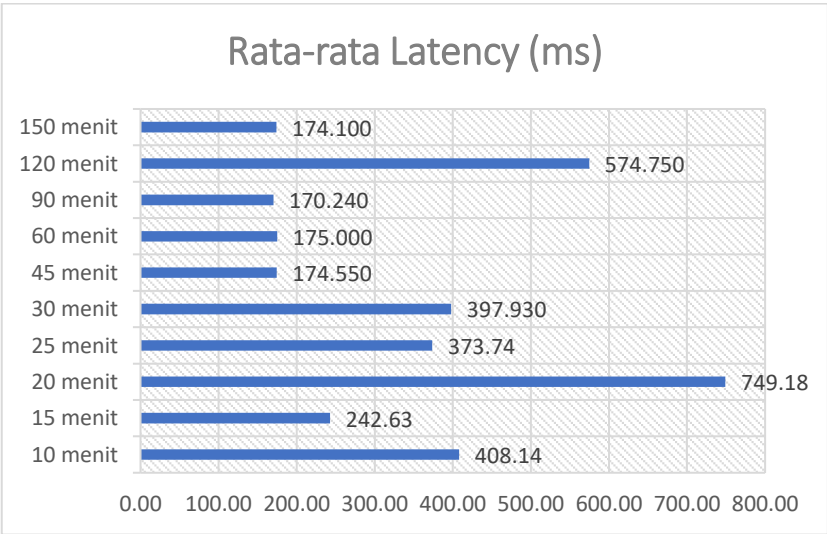
Pada Gambar 3 dan tabel 5, sebenarnya tidak terdapat korelasi langsung antara durasi pengujian dengan Throughput, namun terlihat adanya anomali performa seperti pada interval 120 menit. Meskipun demikian, dengan nilai Throughput rata-rata 4.14 kbps dan mengingat kecilnya payload data JSON yang dikirim, kapasitas jaringan terbukti lebih dari cukup dan bukan merupakan faktor pembatas (*bottleneck*) dalam sistem ini.

Selanjutnya, parameter kinerja kedua yang diuji adalah Latency atau waktu tunda. Data presisi untuk Latency disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Latency

Interval Waktu Percobaan	Rata-rata Latency (ms)
10 menit	408.14 ms
15 menit	242.63 ms
20 menit	749.18 ms
25 menit	373.74 ms
30 menit	397.93 ms
45 menit	174.55 ms
60 menit	175.00 ms
90 menit	170.24 ms
120 menit	574.75 ms

Visualisasi dari data Latency pada Tabel 6 dapat dilihat pada Gambar 4, yang menyoroti variasi waktu tunda antar sesi pengujian.



Gambar 4. Grafik Kinerja Latency

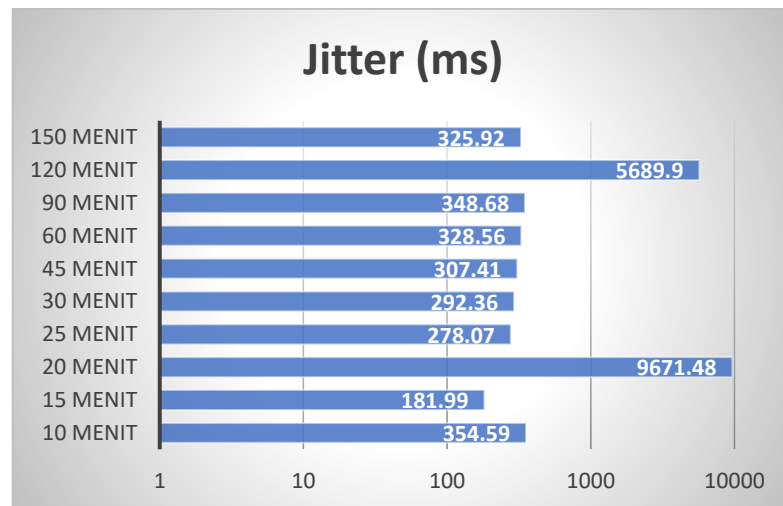
Data Latency menunjukkan nilai rata-rata 344.83 ms, yang menurut standar TIPHON diklasifikasikan sebagai "Cukup". Seperti terlihat pada Gambar 4, terdapat variasi yang cukup besar, dengan nilai setinggi 749.18 ms, yang mengindikasikan adanya jeda terukur antara pengiriman dan penerimaan data.

Tantangan performa paling signifikan terungkap pada pengukuran Jitter, yang datanya disajikan pada Tabel 7 dan divisualisasikan pada Gambar 5.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Jitter

Interval Waktu Percobaan	Jitter (ms)
10 menit	354.59 ms
15 menit	181.99 ms
20 menit	9671.48 ms
25 menit	278.07 ms
30 menit	292.36 ms
45 menit	307.41 ms
60 menit	328.56 ms
90 menit	348.68 ms
120 menit	5689.90 ms

Visualisasi dari data Jitter pada Tabel 7 dapat dilihat pada Gambar 5, yang menyoroti variasi waktu tunda antar sesi pengujian.



Gambar 5. Grafik Kinerja Jitter

Data pada Tabel 3 dan Gambar 5 membuktikan kinerja Jitter yang "Buruk" dengan nilai rata-rata 1737.90 ms. Temuan paling kritis adalah adanya lonjakan Jitter ekstrem yang mencapai 9671.48 ms (sekitar 9,7 detik), yang secara visual sangat menonjol pada Gambar 3. Terakhir, parameter integritas data atau packet loss diuji. Berbanding terbalik dengan hasil jitter, parameter ini mencatatkan hasil yang sempurna, seperti terlihat pada Tabel 8.

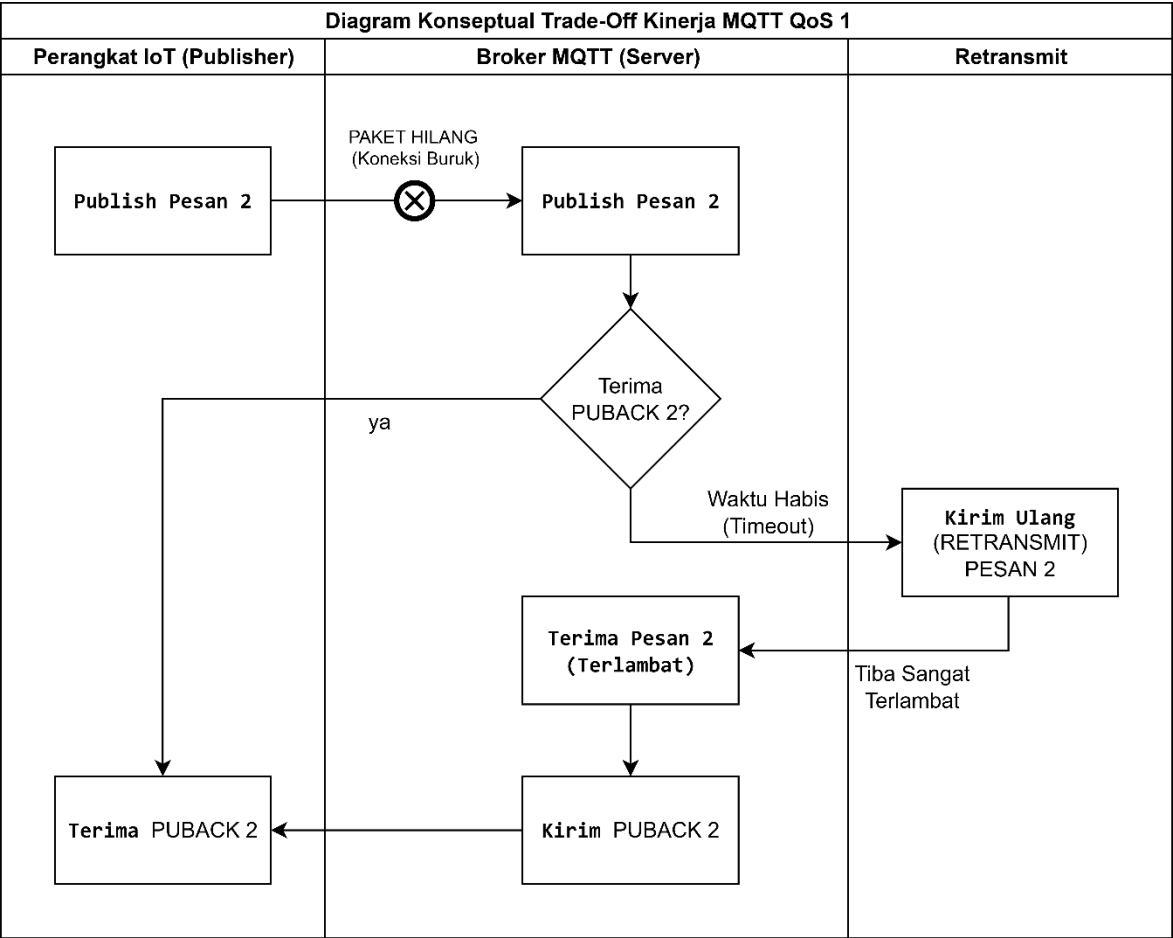
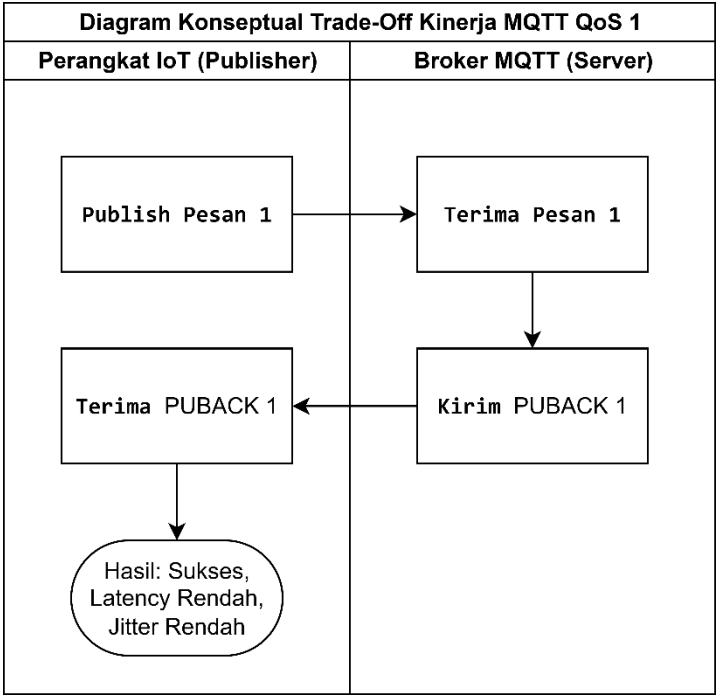
Tabel 8. Hasil Pengukuran Packet Loss

Interval Waktu Percobaan	Packet Loss (%)
10 menit	0.00%
15 menit	0.00%
20 menit	0.00%
25 menit	0.00%
30 menit	0.00%
45 menit	0.00%
60 menit	0.00%
90 menit	0.00%
120 menit	0.00%

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa sistem berhasil mencapai 0.00% packet loss di seluruh interval pengujian, yang dikategorikan "Sangat Baik" oleh standar TIPHON.

Pembahasan Analisis Trade-Off

Hasil pengujian QoS yang pada bagian sebelumnya menunjukkan gambaran yang kontradiktif tetapi logis tentang performa yang mengungkapkan inti dari *trade-off* protokol MQTT QoS 1. Hasil sempurna 0.00% pada packet loss yang ada di Tabel 4 bukanlah suatu kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari pemilihan level MQTT QoS 1 (at least once). Mekanisme ini mewajibkan adanya konfirmasi (PUBACK) dan proses retransmisi (pengiriman ulang) untuk setiap paket yang dikirim guna memastikan data pasti terkirim. Hasil pengujian membuktikan bahwa mekanisme ini bekerja secara efektif dalam menjamin integritas data. Mekanisme ini serta *trade-off* yang dihasilkannya dapat divisualisasikan secara konseptual pada Gambar 6.



Gambar 6. Diagram Trade-Off Jaringan Stabil dan Tidak Stabil

Seperti yang diilustrasikan pada Skenario B di yaitu diagram ketika jaringan tidak stabil pada Gambar 4, ketika jaringan tidak stabil dan sebuah paket data hilang dalam transmisi, mekanisme QoS 1 akan menunggu konfirmasi (PUBACK) hingga batas waktu habis (*Timeout*). Sistem kemudian secara otomatis memicu proses pengiriman ulang (*Retransmit*).

1. Integritas Data (Packet Loss 0%): Proses "Kirim Ulang (RETRANSMIT)" ini berhasil memastikan bahwa paket pada akhirnya tetap sampai ke broker. Ini secara langsung menjelaskan *mengapa* data pengujian pada Tabel 4 menunjukkan integritas data sempurna (0.00% Packet Loss)
2. Konsistensi *Real-Time* (Jitter Buruk). Namun, konsekuensi dari proses kirim ulang ini adalah paket tersebut tiba di broker dalam kondisi "Tiba Sangat Terlambat". Penundaan inilah yang secara kuantitatif terdeteksi dalam data pengujian kami sebagai lonjakan Jitter ekstrem yang mencapai 9,7 detik (seperti terlihat pada Gambar 3).

Temuan ini secara visual mengungkap sebuah *trade-off* teknis yang fundamental dalam implementasi IoT: sistem berhasil mencapai integritas data sempurna dengan mengorbankan konsistensi waktu nyata (*real-time*). Keterlambatan informasi yang mencapai hampir 10 detik secara fundamental merusak kapabilitas sistem sebagai alat pemantauan keamanan *real-time*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya nilai jitter menurunkan fungsi sistem dari "pemantauan *real-time*" menjadi sebatas "pencatatan data *near-real-time*". Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi para arsitek sistem IoT, yang harus secara sadar memilih antara jaminan pengiriman data atau konsistensi waktu nyata, tergantung pada prioritas aplikasi yang dibangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini berhasil menjawab tujuan utama untuk menganalisis kinerja kuantitatif dan mengungkap *trade-off* fundamental pada protokol MQTT QoS 1. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa meskipun MQTT QoS 1 sering dipilih karena jaminan pengirimannya, terdapat konsekuensi kinerja yang signifikan pada kondisi jaringan nirkabel yang tidak stabil. Temuan kunci dari penelitian ini bersifat kontradiktif: di satu sisi, protokol ini menunjukkan integritas data yang sempurna dengan mencapai 0.00% Packet loss, yang dikategorikan "Sangat Baik" menurut standar TIPHON.

Tetapi, keandalan integritas data ini dicapai dengan pengorbanan besar pada konsistensi waktu nyata. Hal ini dibuktikan oleh kinerja Jitter yang diklasifikasikan "Buruk", dengan nilai rata-rata 1737.90 ms dan lonjakan penundaan ekstrem yang mencapai 9,7 detik. Pembahasan membuktikan bahwa kedua temuan ini adalah akibat langsung dari mekanisme yang sama: fitur retransmit (kirim ulang) yang diwajibkan oleh standar QoS 1 berhasil mencegah Packet loss, namun secara bersamaan menjadi penyebab utama lonjakan Jitter. Kesimpulan ini mengimplikasikan bahwa arsitek sistem IoT harus secara sadar memilih antara jaminan integritas data atau konsistensi performa *real-time*, bergantung pada prioritas dan urgensi data dari aplikasi yang dibangun

REFERENSI

- [1] C. E. J. Haslim, V. F. C. Mamahit, J. Memah, dan T. Deivy, "JUPITER (Jurnal Pendidikan Teknik Elektro) Rancang Bangun Alat Pengukur Tinggi dan Berat Badan Ideal Berbasis Internet of Things".
- [2] S. Nirwan dan M. Hafidz, "RANCANG BANGUN APLIKASI UNTUK PROTOTIPE SISTEM MONITORING KONSUMSI ENERGI LISTRIK PADA PERALATAN ELEKTRONIK

- BERBASIS PZEM-004T,” *Jurnal Teknik Informatika*, 2020, Diakses: 25 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/informatika/article/view/871>
- [3] N. P. Windryani, N. B. A. Karna, dan R. Mayasari, “ANALISA PERBANDINGAN PROTOKOL MQTT DENGAN HTTP PADA IOT PLATFORM PATRIOT,” *eProceedings of Engineering*, vol. 6, no. 2, 2019, Diakses: 16 Agustus 2025. [Daring]. Tersedia pada: https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/151618/jurnal_eproc
- [4] A. T. S. Alim, D. P. Kartikasari, dan F. A. Bakhtiar, “IMPLEMENTASI PARADIGMA PUBLISH-SUBSCRIBE UNTUK MENJALANKAN EVENT-BASED MONITORING PADA SISTEM PENGAMATAN KANDANG TERNAK,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 10, hlm. 3696–3702, 2020, Diakses: 16 Agustus 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/8093>
- [5] G. Yudha Saputra, A. Denhas Afrizal, F. Khusnu Reza Mahfud, F. Angga Pribadi, dan F. Jati Pamungkas, “PENERAPAN PROTOKOL MQTT PADA TEKNOLOGI WAN (STUDI KASUS SISTEM PARKIR UNIVERISTAS BRAWIJAYA),” *Jurnal Informatika Mulawarman*, vol. 12, no. 2, 2017, Diakses: 16 Agustus 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://dx.doi.org/10.30872/jim.v12i2.653>
- [6] S. Bagas Bhaskoro, H. Supriyanto, B. B. Aji, B. Pamungkas, dan P. M. Bandung, “PERBANDINGAN PERFORMANSI LATENCY PROTOKOL KOMUNIKASI HTTP DAN MQTT PADA INTERNET OF THINGS,” *Jurnal Teknologi Terapan* |, vol. 8, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.31884/jtt.v8i2.309>.
- [7] L. Nurfiqin, Z. Sari, F. Dwi, dan S. Sumadi, “Analisis Quality of Service (QoS) Protokol MQTT dan HTTP Pada Sistem Smart Metering Arus Listrik,” *REPOSITOR*, vol. 3, no. 1, hlm. 121–130, 2021, Diakses: 17 Agustus 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22219/repositor.v3i1.31040>
- [8] OASIS, “MQTT Version 3.1.1. OASIS Standard.” Diakses: 16 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>
- [9] M. Purwahid dan J. Triloka, “Analisis Quality of Service (QOS) Jaringan Internet Untuk Mendukung Rencana Strategis Infrastruktur Jaringan Komputer Di SMK N I Sukadana,” *JTKSI*, vol. 02, no. 03, hlm. 100–109, 2019, Diakses: 16 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.academia.edu/>
- [10] I. S. N. Nisa, Rahmat Miyarno Saputro, Tegar Fatwa Nugroho, dan Alfirna Rizqi Lahitani, “Analisis Quality of Service (QoS) Menggunakan Standar Parameter Tiphon pada Jaringan Internet Berbasis Wi-Fi Kampus 1 Unjaya,” *Teknomatika: Jurnal Informatika dan Komputer*, vol. 17, no. 1, hlm. 1–9, Apr 2024, doi: [10.30989/teknomatika.v17i1.1307](https://doi.org/10.30989/teknomatika.v17i1.1307).
- [11] L. Nurfiqin, Z. Sari, F. Dwi, dan S. Sumadi, “Analisis Quality of Service (QoS) Protokol MQTT dan HTTP Pada Sistem Smart Metering Arus Listrik,” *REPOSITOR*, vol. 3, no. 1, hlm. 121–130, 2021, Diakses: 16 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22219/repositor.v3i1.31040>
- [12] K. Bayu, A. Nurcahyo, dan A. Prihanto, “ANALISIS QUALITY OF SERVICE (QOS) PADA JARINGAN VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK),” *Journal of Informatics and Computer Science*, vol. 03, 2021, Diakses: 16 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26740/jinacs.v3n01.p62-70>